

API ENDPOINT LİSTESİ

Araç Filo Yönetim ve Karar Destek Sistemi

Öğrenci: Ahmet EFE

Öğrenci No: 2022469142

Base URL: http://localhost:3000

REST API Prensipleri

Bu projede REST (Representational State Transfer) prensipleri uygulanmıştır:

Prensip	Uygulama
Kaynak tabanlı URL'ler	/api/analytics/tour-volume
HTTP metotları	GET (okuma), POST (yazma)
Stateless iletişim	JWT token ile kimlik doğrulama
JSON yanıtlar	Tüm API yanıtları JSON formatında

1. Authentication Endpoints

POST /auth/login

Kullanıcı girişi yapar ve JWT token döndürür.

Request:

```
POST /auth/login
Content-Type: application/json

{
  "username": "admin",
  "password": "Admin123!"
}
```

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Giriş başarılı",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "user": {
    "id": 1,
    "username": "admin",
    "name": "Sistem Yöneticisi"
  }
}
```

POST /auth/logout

Oturumu sonlandırır.

Request:

```
POST /auth/logout
```

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Çıkış başarılı"
}
```

GET /auth/me

Mevcut kullanıcı bilgisini döndürür.

Request:

```
GET /auth/me
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "user": {
    "id": 1,
    "username": "admin",
    "name": "Sistem Yöneticisi"
  }
}
```

2. Analytics Endpoints (JWT Korumalı)

Not: Bu endpoint'ler JWT token gerektirir.

Header: Authorization: Bearer <token>

GET /api/analytics/summary

Dashboard özet verilerini döndürür.

Request:

```
GET /api/analytics/summary?from=2024-01-01&to=2024-12-31
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

Parameters:

Parametre	Tip	Zorunlu	Açıklama
from	date	Hayır	Başlangıç tarihi (YYYY-MM-DD)
to	date	Hayır	Bitiş tarihi (YYYY-MM-DD)

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "summary": {
      "toplamTur": 2100,
      "toplamGelir": 126000000,
      "ortalamaYolcu": 7
    },
    "routeStats": [
      { "guzengah_adi": "Kapadokya", "tur_sayisi": 580 },
      { "guzengah_adi": "İstanbul", "tur_sayisi": 540 }
    ],
    "fleetData": {
      "peak_eszamanli_arac": 45,
      "filo_kapasitesi": 70
    }
  },
  "meta": {
    "from": "2024-01-01",
    "to": "2024-12-31"
  }
}
```

GET /api/analytics/tour-volume

Tur yoğunluğu raporunu döndürür.

Request:

```
GET /api/analytics/tour-volume?from=2024-01-01&to=2024-12-31&group=month
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

Parameters:

Parametre	Tip	Zorunlu	Açıklama
from	date	Evet	Başlangıç tarihi
to	date	Evet	Bitiş tarihi
group	string	Hayır	Gruplama (day/week/month/year)

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "ay_yil": "2024-01", "tur_sayisi": 95, "toplam_gelir": 5700000 },
    { "ay_yil": "2024-02", "tur_sayisi": 88, "toplam_gelir": 5280000 }
  ],
  "meta": {
    "from": "2024-01-01",
    "to": "2024-12-31",
    "group": "month"
  }
}
```

GET /api/analytics/route-volume

Güzergah bazlı hacim raporunu döndürür.

Request:

```
GET /api/analytics/route-volume?from=2024-01-01&to=2024-12-31&group=month
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

Parameters:

Parametre	Tip	Zorunlu	Açıklama
from	date	Evet	Başlangıç tarihi
to	date	Evet	Bitiş tarihi
group	string	Hayır	Gruplama (day/week/month/year)

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "guzergah_adi": "Kapadokya", "tur_sayisi": 150, "toplam_gelir": 9000000 },
    { "guzergah_adi": "İstanbul", "tur_sayisi": 140, "toplam_gelir": 8400000 }
  ],
  "meta": { "from": "2024-01-01", "to": "2024-12-31", "group": "month" }
}
```

GET /api/analytics/fleet-concurrency

Filo eşzamanlılık (peak concurrent) raporunu döndürür.

Request:

```
GET /api/analytics/fleet-concurrency?from=2024-01-01&to=2024-12-31
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "toplamlar_tur_sayisi": 2100,
    "dis_kiralama_sayisi": 150,
    "benzersiz_arac_sayisi": 68,
    "peak_eszamanli_arac": 75,
    "filo_kapasitesi": 70,
    "arac_yetersizligi": 5,
    "arac_fazlaligi": 0
  },
  "meta": { "from": "2024-01-01", "to": "2024-12-31", "fleetCapacity": 70 }
}
```

GET /api/analytics/monthly-fleet-balance

Aylık filo dengesi (shortage/surplus) raporunu döndürür.

Request:

```
GET /api/analytics/monthly-fleet-balance?year=2024
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

Parameters:

Parametre	Tip	Zorunlu	Açıklama
year	integer	Evet	Analiz yılı

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "allMonths": [
      { "ay": 1, "ay_adi": "Ocak", "tur_sayisi": 95, "peak_eszamanli_arac": 35 },
      { "ay": 4, "ay_adi": "Nisan", "tur_sayisi": 250, "peak_eszamanli_arac": 72 }
    ],
    "shortageMonths": [
      { "ay": 4, "ay_adi": "Nisan", "arac_yetersizligi": 2 }
    ],
    "surplusMonths": [
      { "ay": 1, "ay_adi": "Ocak", "arac_fazlaligi": 35 }
    ]
  }
}
```

GET /api/analytics/recommendations

Yönetici öneri paneli verilerini döndürür.

Request:

```
GET /api/analytics/recommendations?year=2024
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "analiz_yili": 2024,
    "yogun_sezon_max_peak": 75,
    "yogun_sezon_ort_peak": 65,
    "dusuk_sezon_min_peak": 25,
    "mevcut_filo": 70,
    "yogun_sezon_onerisi": "Yoğun sezonda 5 adet ek araç kiralanması önerilir.",
    "dusuk_sezon_onerisi": "Düşük sezonda 45 araç kiraya verilebilir."
  }
}
```

GET /api/analytics/daily-tours

Günlük tur verilerini döndürür (Takvim için).

Request:

```
GET /api/analytics/daily-tours?from=2024-04-01&to=2024-04-30&routeId=1
Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>
```

Parameters:

Parametre	Tip	Zorunlu	Açıklama
from	date	Evet	Başlangıç tarihi
to	date	Evet	Bitiş tarihi
routeId	integer	Hayır	Güzergah filtresi

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "tarih": "2024-04-01", "tur_sayisi": 8 },
    { "tarih": "2024-04-02", "tur_sayisi": 12 }
  ]
}
```

3. Admin Endpoints

POST /api/admin/seed

Veritabanı seed işlemi yapar.

Request:

```
POST /api/admin/seed
X-Seed-Token: kds-seed-token-2024
```

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "message": "Veritabanı seed işlemi başarıyla tamamlandı.",
  "data": {
    "guzergahSayisi": 4,
    "aracSayisi": 70,
    "turSayisi": 6500,
    "adminSayisi": 1
  },
  "credentials": {
    "username": "admin",
    "password": "Admin123!"
  }
}
```

GET /api/admin/db-status

Veritabanı durumunu döndürür.

Request:

```
GET /api/admin/db-status
```

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "guzergahSayisi": 4,
    "aracSayisi": 70,
    "turSayisi": 6500,
    "adminSayisi": 1,
    "ilkTurTarihi": "2022-04-10",
    "sonTurTarihi": "2025-11-08",
    "seedGerekli": false
  }
}
```

POST /api/admin/test-overlap

Araç çakışma kontrolü testi yapar.

Request:

```
POST /api/admin/test-overlap
Content-Type: application/json

{
  "routeId": 1,
  "vehicleId": 5,
  "startDate": "2024-04-15 09:00:00",
  "endDate": "2024-04-17 18:00:00",
  "paxCount": 8,
  "priceTl": 60000
}
```

Response (200 OK - Çakışma Yok):

```
{
  "success": true,
  "message": "Tur başarıyla oluşturuldu (çakışma yok)",
  "data": { "tur_id": 6501 }
}
```

Response (409 Conflict - Çakışma Var):

```
{
  "success": false,
  "message": "Çakışma tespit edildi!",
  "error": "Bu araç seçilen tarih aralığında başka bir turda kullanılmaktadır."
}
```

GET /api/admin/tour-distribution

Aylık tur dağılımını döndürür.

Request:

```
GET /api/admin/tour-distribution
```

Response (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "distribution": [
      { "yil": 2024, "ay": 1, "tur_sayisi": 95, "sezon_tipi": "NORMAL" },
      { "yil": 2024, "ay": 4, "tur_sayisi": 250, "sezon_tipi": "YOĞUN" }
    ]
  }
}
```

```
],  
  "averages": {  
    "yogunSezonOrtalama": 245,  
    "normalSezonOrtalama": 92  
  }  
}  
}
```

HTTP Durum Kodları

Kod	Durum	Açıklama
200	OK	İstek başarılı
400	Bad Request	Geçersiz parametre
401	Unauthorized	Token gerekli veya geçersiz
403	Forbidden	Yetkisiz erişim
404	Not Found	Kaynak bulunamadı
409	Conflict	Çakışma (iş kuralı ihlali)
500	Internal Server Error	Sunucu hatası

Hata Yanıtı Formatı

```
{  
  "success": false,  
  "message": "Hata açıklaması",  
  "error": "Detaylı hata mesajı (development ortamında)"  
}
```

Hazırlayan: Ahmet EFE

Tarih: Ocak 2026